

## TRABAJO INTEGRADOR PROGRAMACIÓN 1

Docentes:

Ariel Enferrel

Martin García

Cinthia Rigoni

Tutora:

Virginia Cimino

Alumnos:

Regner, María Claudia (Comisión 26)

Barra Pelecano, Nicolás Matías (Comisión 15)

Grupo 12

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| índice                      |   |
|                             |   |
| Requerimientos técnicos     | 3 |
| Conceptos aplicados         | 3 |
| Diagrama de flujo           | 4 |
| Capturas de pantalla        | 5 |
| Dificultades y conclusiones | 7 |
| Repositorio                 | 8 |
| Video                       | 8 |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

### CONCEPTOS APLICADOS

- Modularización (uso de funciones): La modularización es el principio de diseño de software que consiste en dividir un programa en partes mas pequeñas, independientes y con una única responsabilidad (funciones). En el algoritmo se aplica definiendo funciones como *limpiar\_pantalla()*, *cargar\_csv()* u *ordenar\_paises()*, esto mejora la legibilidad, el mantenimiento y permite reutilizar código sin repetir la lógica, el flujo principal se encuentra en *main()*, que hace de orquestador del sistema.
- Estructuras de datos combinadas (listas de diccionarios): El programa gestiona la información en memoria utilizando una lista de diccionarios (*países = []*), donde cada elemento de la lista es un diccionario que representa un país con sus atributos clave-valor (*nombre, población, superficie, continente*)
  - Diccionario: Permite acceder a los datos mediante claves en lugar de índices numéricos
  - Listas: Es una estructura secuencial dinámica y ordenada que facilita la iteración, agregación y ordenamiento de elementos en memoria de forma eficiente
- Persistencia de datos: La persistencia de datos es la propiedad de los datos para sobrevivir al cierre del proceso que los creó, sin esta propiedad los datos ingresados por el usuario se perderían al apagar o cerrar el programa. El script implementa esto mediante la lectura de archivos planos utilizando el formato CSV (valores separados por coma). Se utiliza *with open(...)* para asegurar que el archivo sea manejado correctamente, tanto el cierre como la apertura y si hay algún error durante la lectura dicho archivo no se daña.
- Manejo de excepciones: El manejo de excepciones es una técnica de programación que permite a un programa controlar los errores que se puedan generar de forma inusual o errores en tiempo de ejecución, evitando que el script se cierre de forma inesperada. El bloque *try-except* captura errores comunes como:
  - *ValueError*: Cuando el usuario ingresa un texto donde se esperaba un numero entero *int(input())*
- Algoritmo de ordenamiento (bubble sort): la función *ordenar\_paises* implementa manualmente el algoritmo de Ordenamiento Burbuja, el cual tiene cierta complejidad computacional que no lo hace eficiente para grandes volúmenes de datos, es un buen ejemplo de algoritmia sin depender de funciones nativas del lenguaje por ejemplo *.sort()* o *sorted()*
- Condicionales: Los condicionales *if, elif, else* son estructuras de control de flujo que permiten al programa tomar decisiones basándose en la evaluación de expresiones lógicas. Estos condicionales se utilizan para validar ingreso de datos, controlar el flujo del menú de usuario y filtrar datos.
- Estadísticas básicas: La función *mostrar\_estadisticas* implementa algoritmos de agregación manuales:
  - Suma y promedio (media aritmética): acumula valores (*suma\_pob +=*) y los divide por el tamaño de la muestra (*len(países)*)

- mínimos y máximos: Es aplicado un algoritmo de búsqueda comparando de manera secuencial cada elemento para determinar los extremos de la población.
- Frecuencia (conteo de distribución) Se utiliza un diccionario *conteo\_continentes* para calcular la frecuencia absoluta de países por continente.

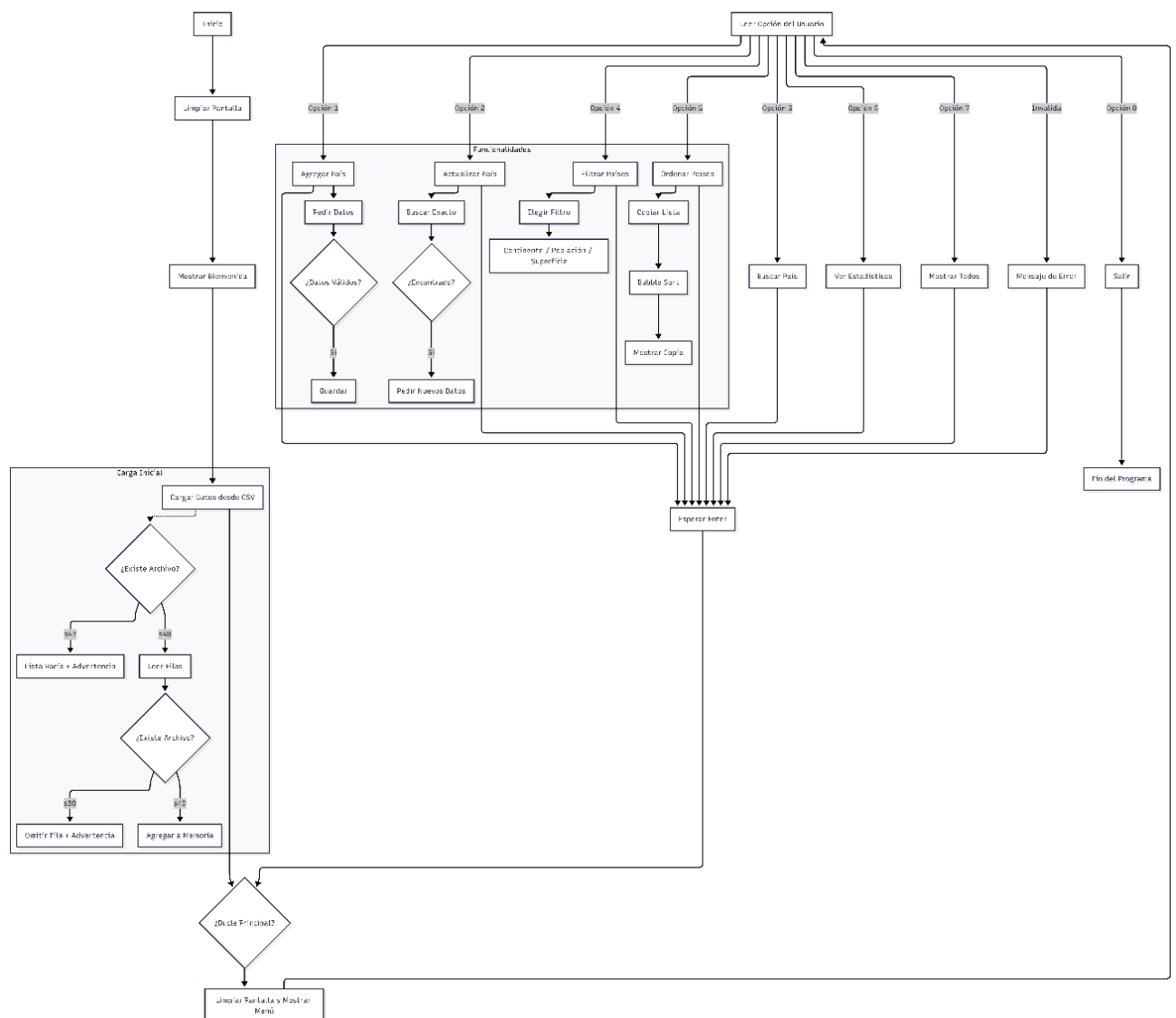
Fuentes:

Python Software Foundation. (s. f.). *Python*. <https://docs.python.org/>

W3Schools. (s. f.). *Python tutorial*. <https://www.w3schools.com/python/default.asp>

GeeksforGeeks. (s. f.). *Python program for bubble sort*. <https://www.geeksforgeeks.org/python/python-program-for-bubble-sort/>

## DIAGRAMA DE FLUJO



## CAPTURAS DE PANTALLA

```
●  GESTIÓN DE PAÍSES  ●

[1] Agregar país
[2] Actualizar datos de un país
[3] Buscar país por nombre
[4] Filtrar países
[5] Ordenar países
[6] Ver estadísticas
[7] Mostrar todos los países
[0] Salir

Seleccione una opción: |
```

*Menú principal*

```
=====
AGREGAR NUEVO PAÍS
=====

Nombre del país: paraguay
Población (habitantes): 5
Superficie (km²): 3
Continente: america

✓ ¡País 'Paraguay' agregado y guardado con éxito! ||

Presione Enter para volver al menú...|
```

*Opción 1 agregar país*

```
=====
ACTUALIZAR DATOS
=====

Ingrese el nombre exacto del país a actualizar: paraguay

Datos actuales de Paraguay:
- Población: 5
- Superficie: 3

Nueva población: 10
Nueva superficie: 5

✓ Datos actualizados y guardados correctamente. ||

Presione Enter para volver al menú...|
```

*Opcion 2 actualizar datos de un país*

```
=====
BUSCAR PAÍS
=====

Ingrese el nombre o parte del nombre a buscar: arge

Se encontraron 1 coincidencias:

NOMBRE          | POBLACIÓN | SUPERFICIE (km2) | CONTINENTE
-----
Argentina       | 45376763 | 2780400           | América
-----

Presione Enter para continuar...|
```

*Opcion 3 buscar país por nombre*

```

FILTRAR PAÍSES

1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
9. Volver

Seleccione una opción: 1

Continentes disponibles: America, Europa, Asia, Africa, Oceania
Escriba el continente: america

NOMBRE                POBLACIÓN            SUPERFICIE (km2)      CONTINENTE
-----
Argentina             45,376,763           2,780,400             America
Brasil                212,559,417          8,515,767             America
Canada               38,005,238           9,984,670             America
Paraguay              10                    5                     America

Presione Enter para volver al menú...|

```

Opción 4 filtrar países

```

ORDENAR PAÍSES

1. Por nombre (A-Z)
2. Por población (Mayor a Menor)
3. Por superficie (Mayor a Menor)

Seleccione criterio: 1

[ i Lista ordenada (estos cambios no afectan la base de datos principal) ] ||

NOMBRE                POBLACIÓN            SUPERFICIE (km2)      CONTINENTE
-----
Alemania              83,155,031           357,022               Europa
Argentina             45,376,763           2,780,400             America
Australia             25,687,041           7,692,024             Oceania
Brasil                212,559,417          8,515,767             America
Canada               38,005,238           9,984,670             America
China                 1,402,112,000        9,596,961             Asia
Egipto                102,334,404          1,001,450             Africa
España                47,329,981           505,992               Europa
Francia               67,391,582           551,695               Europa
India                 1,380,004,385        3,287,263             Asia
Italia                59,554,023           301,340               Europa
Japon                 125,836,021          377,975               Asia
Nigeria              206,139,589          923,768               Africa
Nueva Zelanda         5,084,300            268,021               Oceania
Paraguay              10                    5                     America
Sudafrica             59,308,690           1,219,090             Africa

Presione Enter para volver al menú...|

```

Opción 5 ordenar países

```

ESTADÍSTICAS GENERALES

[ i ] RESUMEN NUMÉRICO:
• País con más población: China (1,402,112,000 hab.)
• País con menos población: Paraguay (10 hab.)
• Promedio de población: 241,242,404.69 hab.
• Promedio de superficie: 2,960,215.19 km²

[ ● ] PAÍSES POR CONTINENTE:
- America      : 4 países
- Europa       : 4 países
- Asia         : 3 países
- Africa       : 3 países
- Oceania      : 2 países

Presione Enter para volver al menú...|

```

Opción 6 ver estadísticas

| LISTADO COMPLETO DE PAÍSES |               |                  |            |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| NOMBRE                     | POBLACIÓN     | SUPERFICIE (km2) | CONTINENTE |
| Argentina                  | 45,376,763    | 2,780,400        | America    |
| Brasil                     | 212,559,417   | 8,515,767        | America    |
| Canada                     | 38,005,238    | 9,984,670        | America    |
| España                     | 47,329,981    | 505,992          | Europa     |
| Francia                    | 67,391,582    | 551,695          | Europa     |
| Alemania                   | 83,155,031    | 357,022          | Europa     |
| China                      | 1,402,112,000 | 9,596,961        | Asia       |
| Japon                      | 125,836,021   | 377,975          | Asia       |
| India                      | 1,380,004,385 | 3,287,263        | Asia       |
| Egipto                     | 102,334,404   | 1,001,450        | Africa     |
| Nigeria                    | 206,139,589   | 923,768          | Africa     |
| Sudafrica                  | 59,308,690    | 1,219,090        | Africa     |
| Australia                  | 25,687,041    | 7,692,024        | Oceania    |
| Nueva Zelanda              | 5,084,300     | 268,021          | Oceania    |
| Italia                     | 59,554,023    | 301,340          | Europa     |
| Paraguay                   | 10            | 5                | America    |

Presione Enter para volver al menú...|

*Opción 7 mostrar todos los paises*

```

BIENVENIDO AL SISTEMA DE GESTIÓN MUNDIAL

[!] El archivo paises.csv no existe. Iniciando lista vacía. ||

Presione Enter para continuar con el programa vacío...|

```

*Ejecución del programa sin csv*

## DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

Inicialmente se llevo a cabo una reunión (google meet) virtual para establecer el inicio del desarrollo, tanto de la parte documental como del código, y presentación audiovisual, sin fechas establecidas, pero si un flujo claro de dialogo entre ambas partes.

Se establecieron los puntos en los que cada uno se siente más cómodo trabajando y los cuales debíamos reforzar, con este punto de inicio comenzamos tanto el desarrollo de la propuesta presente en este documento como el desarrollo del script final.

Lo más difícil al inicio fue definir e investigar la forma de ejecución, realizamos una pequeña búsqueda de formas de trabajo especialmente enfocada en 2 participantes y llegamos a la conclusión que el estilo de Pair Programming (Programación en parejas o pares) era el adecuado para nosotros, esto nos permitió poder intercambiar conocimiento en el momento, mantener una concordancia en todo el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final, pero lo más enriquecedor creemos que fue el intercambiar puntos de vista.

Fuentes:

Scrumio. (s. f.). *¿Qué es el pair programming?* <https://www.scrumio.com/blog/que-es-el-pair-programming/>

## **LINKS UTILES**

**GitHub:** [https://github.com/nikobarra/TPI\\_Programacion\\_1\\_UTN\\_TUPAD](https://github.com/nikobarra/TPI_Programacion_1_UTN_TUPAD)

**Youtube:** <https://youtu.be/ZYIG-8ayQik>